Математический тренажёр

Замысел, устройство и организация работы

Для Хазбулата и Ибрахима

Целостное описание образовательного продукта: от миссии и логики обучения до данных, разработки и предполагаемого распределения ответственности.

3 ноября 2026 года • Материал для знакомства команды

Как пользоваться описанием

Материал помогает Хазбулату и Ибрахиму понять образовательный смысл проекта, достоверную картину готовности и порядок получения следующего результата.

> Состояние реализации сверено с локальными материалами на **3 ноября 2026 года**. Приложение и проверки при подготовке описания повторно не запускались. Распределение ролей команды — обсуждаемая схема; конкретные полномочия ещё предстоит согласовать.

Читать последовательно: сначала назначение и обучение, затем существующий продукт, техническая основа и организация команды. Утверждённое видение, действующая реализация и предложения о будущей работе обозначены раздельно.

Оглавление

01. Что мы создаём . . . 3
02. Ради какого результата существует проект . . . 3
03. Какую проблему ученика решаем . . . 4
04. Желаемый путь ученика . . . 4
05. На чём строится методология . . . 5
06. Что считаем пониманием . . . 6
07. Содержание, каталог и граф . . . 6
08. Учебные сценарии . . . 7
09. Что уже работает в приложении . . . 7
10. Как работает текущая практика . . . 8
11. Обратная связь и помощь . . . 9
12. Банк шаблонов и передача содержания . . . 10
13. Генератор PDF и работа учителя . . . 10
14. Как сохраняются результаты . . . 11
15. Платформы и техническая основа . . . 11
16. Основные направления разработки . . . 12
17. Предполагаемая организация команды . . . 13
18. Взаимодействие руководителя и методиста . . . 14
19. Как должна проходить одна задача . . . 14
20. Материалы и рабочие чаты . . . 15
21. Что остаётся открытым . . . 15

01. Что мы создаём

Математический тренажёр — образовательное приложение, которое помогает ученику разобраться в математическом действии, освоить его через посильные задания и научиться самостоятельно применять в новых ситуациях.

Продукт должен учитывать различия между учениками. Одному достаточно нескольких заданий, чтобы двигаться дальше. Другому требуется промежуточный шаг, возвращение к основе, другое объяснение или помощь человека.

Целевая картина охватывает весь школьный курс математики. В дальнейшем подход может распространяться на другие предметы. Начальная аудитория — восьмиклассники, прежде всего ученики владельца проекта. Работа начинается с конкретных затруднений, которые встречаются на настоящих уроках.

Приложение развивается постепенно. Общая широта замысла не означает одновременную разработку всех тем, режимов и платформ.

02. Ради какого результата существует проект

У миссии три взаимосвязанные составляющие.

Составляющая	Ожидаемый результат
Математическое развитие	Ученик понимает действие, знает, почему оно работает, и умеет самостоятельно решать.
Развитие мышления	Замечает связи, последовательно рассуждает, сравнивает способы, проверяет себя и переносит понятое.
Личностное развитие	Берётся за непривычное, разбирает трудность на части, меняет неудачный подход и умеет обращаться за помощью.

Формальной иерархии между этими результатами нет. Математика одновременно является предметом изучения и средством развития человека.

> Целевой опыт ученика: «Раньше эта задача казалась мне непосильной. Я разобрал её на небольшие действия, понял их и смог решить».

Мы стремимся помочь как можно большему числу учеников и дать каждому содержательный шанс научиться. При этом приложение не может гарантировать обучение каждого человека.

Когнитивные и личностные результаты пока являются целями проектирования. Их развитие нельзя автоматически засчитывать по числу правильных ответов.

Проект имеет социальную направленность. Возможность учить человека первична по отношению к коммерческому удержанию. Окончательные условия доступа и финансирования ещё не выбраны; полностью бесплатная модель также рассматривается.

03. Какую проблему ученика решаем

За одинаковым неправильным ответом могут стоять разные причины:

- ученик не понимает смысл действия;
- не замечает нужную структуру выражения;
- не владеет необходимым предыдущим умением;
- путается в знаках или записи;
- понимает принцип, но ошибается при выполнении;
- сталкивается сразу с несколькими непривычными трудностями.

Обычное повторение похожих задач помогает не во всех этих случаях. Тренажёр должен постепенно научиться различать затруднения и выбирать подходящую помощь.

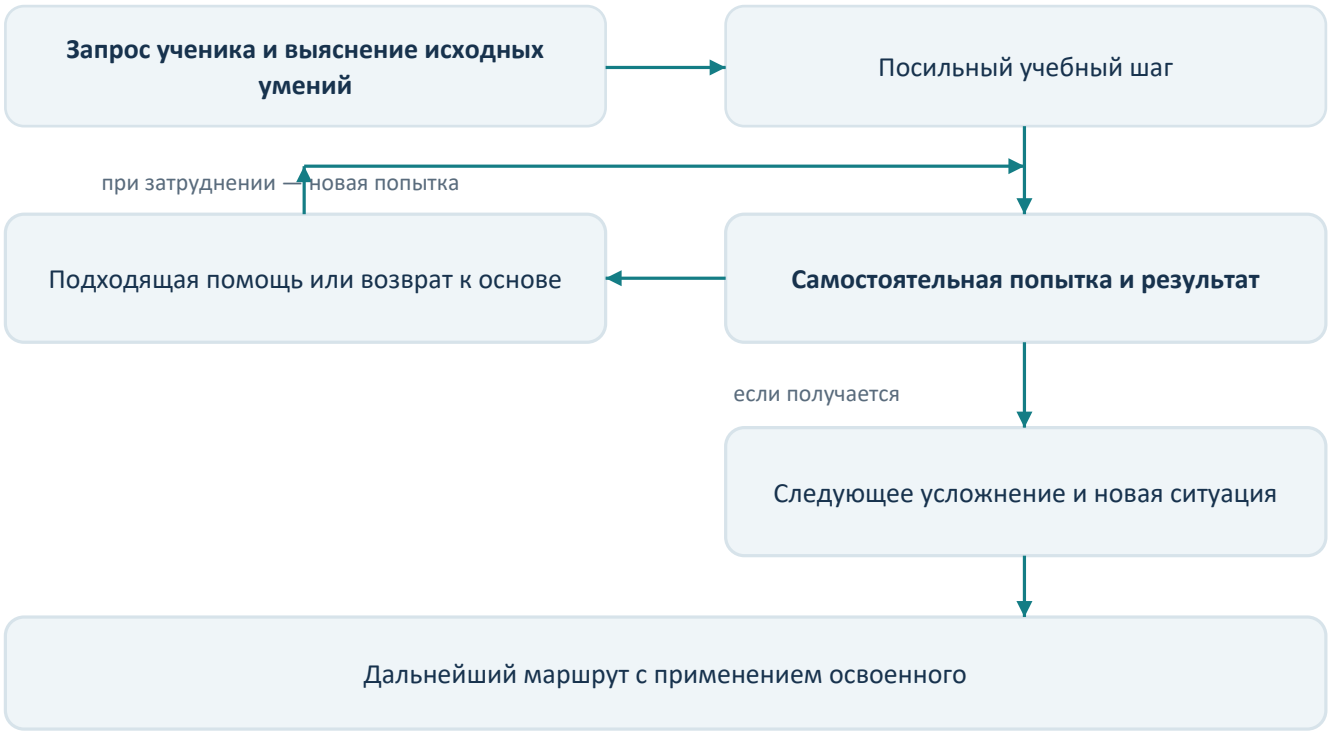
Нельзя достоверно установить причину любой ошибки только по конечному ответу: иногда нужно проверить предположение дополнительным заданием.

Работа с конкретной трудностью ученика — начало взаимодействия. Успешная помощь создаёт доверие и позволяет предложить более широкий маршрут обучения.

04. Желаемый путь ученика

Есть два входа: «Я не понимаю конкретную тему» и «Я хочу разобраться со своими пробелами в целом». В первом случае ресурс помогает с выбранной трудностью. Во втором будущая диагностика должна определить, с чего начать.

Общая целевая логика



Это схема конечного продукта. Полная диагностика и такой индивидуальный маршрут ещё не реализованы.

05. На чём строится методология

Посильные микрошаги

Большая тема разбивается на небольшие действия и трудности. Новое задание не должно требовать одновременно освоить слишком много неизвестного. Ученик должен иметь возможность понять, что изменилось относительно предыдущего шага.

Шаблоны заданий

Шаблон описывает одно действие или определённую учебную конструкцию. Из него можно получить разные задания, меняя допустимые числа, буквы и другие параметры. Например, 3a + 3b и 7x + 7y могут тренировать вынесение одинакового числового множителя. Это иллюстрация понятия шаблона, а не отдельное утверждение состава банка.

Микроусложнения и сочетания

После освоения исходного действия вводятся отдельные усложнения. Затем подходящие освоенные усложнения могут сочетаться. Количество возможных сочетаний не задаёт обязательный объём обучения: нужен методически обоснованный отбор, сохраняющий посильность.

Открытие и объяснение

У ученика должна оставаться возможность самому заметить закономерность и пережить момент понимания. В других случаях требуется прямое объяснение. Выбор подходящего способа помощи — отдельная методическая задача.

Применение освоенного

Согласованное направление — использовать ранее освоенные умения в последующих темах и сочетаниях. Дальнейшее обучение одновременно становится повторением. Дополнительные возвращения к отдельным умениям также обсуждаются, но точный алгоритм повторения пока не утверждён.

06. Что считаем пониманием

Правильный ответ полезен для управления практикой, однако сам по себе не доказывает устойчивого понимания. Более содержательный признак — ученик справляется с тем же действием в новой ситуации, в том числе при подходящем сочетании освоенных усложнений.

Понятие	Значение
Правильность попытки	Конкретное задание выполнено правильно.
Текущая успешность	Показатель результатов недавних оцениваемых ответов.
Освоение умения	Более широкий вывод, для которого нужны согласованные свидетельства.
Устойчивость	Умение сохраняется и применяется спустя время.

Точные задания, достаточность результатов и правила подтверждения освоения требуют дальнейшей методической работы.

07. Содержание, каталог и граф

Банк содержания хранит шаблоны, условия применения, допустимые параметры и сведения о согласовании. **Каталог** помогает найти материал: предмет, раздел, тема, микроумение. **Граф зависимостей** описывает, какие основы нужны для следующего действия и куда можно вернуться при затруднении.

Расположение темы в каталоге не делает её автоматически обязательной предпосылкой другой темы. Различаются обязательная основа, рекомендуемая последовательность, связь для объяснения и возврат к более простому представлению.

Конкретные зависимости утверждаются методически. Разработчик не должен восстанавливать их по собственным предположениям или геометрии авторской схемы.

В будущем педагог сможет корректировать автоматический маршрут. Согласован принцип: после получения информации о выявленных затруднениях учитель или тьютор вправе разрешить переход. Это не означает, что необходимые основы автоматически признаны освоенными.

08. Учебные сценарии

Сценарий	Назначение и состояние
Практика	Действующее основное направление: решение заданий, обратная связь и закрепление.
Диагностика	Будущее определение затруднений и необходимых основ.
Индивидуальный маршрут	Будущий выбор следующего шага по содержанию, зависимостям и результатам.
Проверочные работы	Предусмотренное направление проверки самостоятельного результата.
Работа с учителем	Использование ресурса на уроке, для практики и подготовки материалов.
Помощь тьютора	Будущее подключение человека, когда самостоятельной работы недостаточно. Инициатор — ученик или ресурс; организация пока не определена.

Эти сценарии должны использовать согласованное содержание. Для каждого режима нужны свои правила применения и оценки.

09. Что уже работает в приложении

По текущим материалам доступны четыре темы:

- Вынесение численного общего множителя за скобки.
- Вынесение буквенного общего множителя за скобки.
- Умножение на скобку — числовой множитель.
- Умножение на скобку — буквенный множитель.

На главном экране также представлены будущие направления. Наличие карточки ещё не означает готовую тему: запланированные направления закрыты для практики.

Рабочая практика использует генерацию из шаблонов. При начале занятия создаются конкретные задания, затем сохраняется их снимок.

- Выбор ответа и самостоятельный ввод; проверка поддерживаемых математических записей.

- Закрепление после ошибок, история заданий и результатов, продолжение занятия.
- Итоги и просмотр ошибок; сохранение состояния в браузере.
- Светлая и тёмная темы; компьютерная и узкая компоновка.
- Генератор печатных материалов.

Состояние продукта существенно шире первоначального демонстрационного прототипа. Некоторые старые вводные документы ещё описывают ранний этап, поэтому их нужно сопоставлять с поздними записями о реализации.

10. Как работает текущая практика

Эти параметры описывают существующую реализацию. Они не являются универсальными нормативами для всех будущих тем.

Правило	Текущее поведение
Окно успешности	10 оцениваемых ответов; начальный показатель — 0 из 10.
Самостоятельный ввод	От 70%.
Завершение занятия	От 85%; при окне 10 первый достижимый показатель — 90%.
После ошибки	Два правильных ответа того же типа подряд. Новая ошибка начинает серию заново.
Три ошибки подряд	Открывается обязательное объяснение.
После объяснения	Продолжение по кнопке после минимального времени показа.

После проверки ответ сохраняется. Просмотр истории не создаёт новую попытку и не переоценивает старую. Завершение занятия — отдельное действие ученика; достижение порога не обязывает остановиться.

> Завершение не требует знакомства со всеми шаблонами темы. Успешное завершение текущего занятия нельзя автоматически считать доказательством освоения всей темы.

Результаты ответа

Ситуация	Смысл
Правильно и завершено	Требуемое действие выполнено.
Неправильно	Получен неверный результат.
Верно, но не до конца	Преобразование математически верно, но действие не завершено.
Запись не закончена	Ответ ещё нельзя проверить.
Запись не поддерживается	Проверяющий модуль не может надёжно оценить эту форму.

Для поддерживаемых случаев реализовано жёлтое состояние «Верно, но не до конца». Попытка сохраняется, но не считается ошибкой и исключается из окна успешности. Далее предлагается другой экземпляр того же типа. Техническое ограничение проверки не должно превращаться в ошибку ученика.

11. Обратная связь и помощь

Обратная связь нужна для продолжения обучения. Она должна показывать, что получилось и какой следующий шаг доступен.

- **Подсказка** помогает обдумать способ решения.
- **Правильный ответ** позволяет свериться после собственной попытки.
- **Подробное объяснение** раскрывает смысл действия и ход рассуждения.

> Последнее согласованное уточнение от 3 ноября: подсказка и правильный ответ должны открываться независимо, по явному запросу ученика после ошибочной проверки. Это изменение пока зафиксировано в документах и отложено в реализации.

Обязательное объяснение после трёх ошибок — отдельная механика. Оно уже имеет пробное содержание для четырёх работающих тем.

Пробные объяснения и демонстрационные модели ошибок нельзя автоматически считать окончательно утверждённой методикой. Их дальнейшая содержательная проверка относится к методическому направлению.

Минимальное время показа объяснения — 10 секунд активного просмотра. Таймер не доказывает, что ученик прочитал или понял материал.

12. Банк шаблонов и передача содержания

Основной формат содержания — JSON-каталоги шаблонов. В последней зафиксированной сводке перехода указаны 64 шаблона: 45 активных, 11 отложенных и 8 со статусом отдельного рассмотрения.

Состояние	Что подтверждает
Методически утверждено	Владелец согласовал конкретное содержание.
Технически поддерживается	Генератор и проверка умеют с ним работать.
Опубликовано	Принятая версия доступна через установленный процесс поставки.
Выполнено учеником	Есть результат конкретной попытки.

Эти состояния не заменяют друг друга. Шаблоны имеют устойчивые идентификаторы и версии. Изменения сохраняют связь с источником и конкретным решением владельца.

Общий путь содержания



Техническая передача через GitHub имеет рабочую процедуру и контрольную проверку из конкретного методического чата. Это не означает, что любой чат автоматически обладает теми же доступами и что каждая реплика «утверждаю» сама запускает публикацию.

13. Генератор PDF и работа учителя

Печатные материалы — ещё один способ использовать содержание проекта. Учитель может подготовить задания для урока, самостоятельной работы или проверки.

- Выбрать тему, доступные шаблоны, уровни и усложнения, где они определены.
- Задать количество и порядок заданий.
- Выбрать обычные задания или тест с четырьмя ответами.

- Настроить ориентацию страницы и количество столбцов.
- Создать несколько вариантов работы и включить ответы в конце PDF.

Практика и PDF используют общий источник шаблонов и общий генератор, но могут иметь отдельно согласованные настройки. Последнее изменение PDF расширило свободные числовые значения в буквенных заданиях и добавило фильтрацию усложнений; оно не переписывало прежние занятия учеников.

PDF-генератор — действующая функция. Полноценный кабинет учителя, автоматическая аналитика класса и серверный учёт результатов из этого автоматически не следуют.

14. Как сохраняются результаты

Текущее хранение — локально в браузере. Сохраняются конкретные задания, ответы, порядок, состояние занятия и черновики. При восстановлении приложение использует сохранённый снимок, а не генерирует другое задание вместо прежнего.

Ученик продолжает ту же работу; обновление шаблонов не меняет задним числом его историю.

Вид данных	Содержание
Содержание	Шаблоны и правила.
Задания занятия	Конкретные сгенерированные экземпляры.
Результаты ученика	Попытки и состояние обучения.

Локальное хранение не является аккаунтом и не обеспечивает перенос между устройствами и браузерами. Очистка данных сайта может удалить историю.

Облачное хранение, отчётность преподавателю, несколько учеников на одном устройстве и синхронизация требуют отдельных продуктовых решений.

15. Платформы и техническая основа

Целевая широта продукта включает онлайн-использование, настольное приложение, будущие версии для iPhone и других подходящих платформ. Текущий действующий продукт — Flutter Web. Приоритетом первоначально был браузер компьютера; интерфейс также развивается для узких экранов.

Часть	Используемая основа
Язык	Dart
Интерфейс	Flutter

Часть	Используемая основа
Текущее распространение	Web
Содержание	JSON-шаблоны
Результаты	Локальное хранилище браузера
Версии и совместная работа	Git и GitHub
Проверки и публикация	Автоматический процесс GitHub Actions

Поддержка платформ должна по возможности использовать общее учебное ядро. Установка приложения, работа без сети, обновления и синхронизация — отдельные требования для соответствующей платформы.

Основной адрес, указанный в документации: muradsatabi.github.io/math_trainer/.

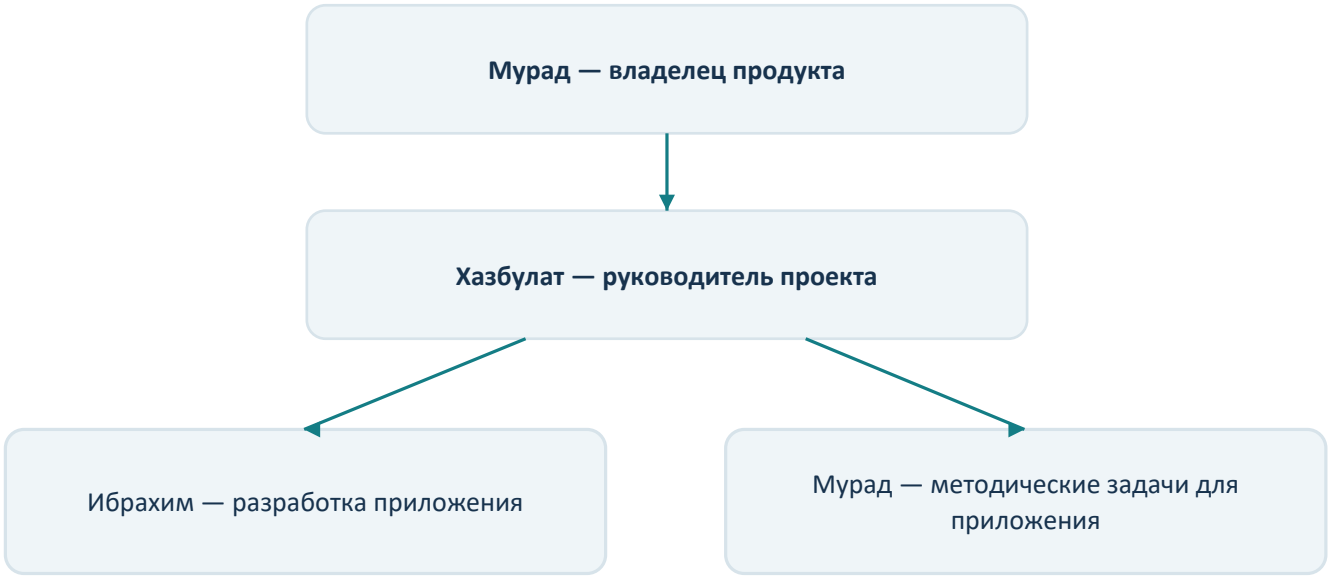
16. Основные направления разработки

Направление	Ответственность
Продукт	Пользователи, сценарии, приоритеты и ожидаемые результаты.
Методология	Последовательность обучения, содержание, помощь и признаки освоения.
Дизайн	Понятность действий, читаемость, обратная связь и удобство.
Содержание и данные	Шаблоны, версии, согласование, история занятий.
Разработка	Поведение, генерация, проверка и хранение.
Качество	Технические проверки, фактическая работа интерфейса и учебные наблюдения.
Выпуск и сопровождение	Поставка изменений и сохранность существующего поведения.

Это направления ответственности. Каждое не требует отдельного человека, сервиса, чата или документа. Сейчас существенную часть обязанностей выполняет владелец проекта при помощи ИИ. Планируемая команда должна распределить их более явно.

17. Предполагаемая организация команды

Схема обсуждается. Самостоятельность Хазбулата и Ибрахима, порядок принятия результата и доступное время пока не согласованы.



Мурад — владелец продукта

Определяет, ради чего существует продукт, какую пользу должен приносить и какие изменения имеют приоритет. Принимает существенные решения о целях и границах продукта.

Мурад — методист

Разрабатывает и утверждает учебное содержание, последовательности, объяснения, модели ошибок и критерии математической корректности. Это отдельная роль того же человека. Она может включать задачи, которые не относятся к тренажёру.

Хазбулат — руководитель проекта

Предполагаемая задача — превращать согласованные цели в организованную работу: уточнять результат этапа, разбивать работу на задачи, согласовывать зависимости, договариваться о готовности методических материалов, ставить задачи разработчику, отслеживать препятствия, организовывать проверку и представление результата владельцу.

Руководитель проекта должен видеть весь путь до работающего результата, включая содержание, разработку и проверку.

Ибрахим — разработчик

Реализует согласованные изменения, предлагает технические решения, проверяет поведение и сообщает об ограничениях. При неопределённом требовании показывает конкретный вопрос или варианты решения. Методические пробелы не заполняются молча собственными предположениями.

18. Взаимодействие руководителя и методиста

Хазбулат сможет координировать методические задачи, необходимые приложению: выяснять, какие материалы нужны, что уже готово и когда возможно получить следующий результат. При этом методическая правильность остаётся в компетенции методиста.

Если сталкиваются школьные задачи, развитие методики и потребности приложения, требуется решение о приоритетах. Порядок такого решения ещё нужно согласовать.

Полезно явно обозначать, в какой роли Мурад принимает решение: как владелец продукта — выбирает продуктовый приоритет; как методист — определяет содержание и педагогическую корректность. Это помогает различать обязательное требование, методическое ограничение и обсуждаемый вариант.

19. Как должна проходить одна задача

Предлагаемый порядок совместной работы:

1. Сформулировать потребность: для кого делаем изменение и какую проблему оно решает.

2. Определить результат: что должно измениться в поведении приложения или учебном материале.

3. Проверить готовность содержания: нужны ли новые шаблоны, объяснения или решения о проверке.

4. Уточнить границы: что входит в задачу и что остаётся на следующий этап.

5. Реализовать согласованное изменение.

6. Проверить математику, поведение, интерфейс и совместимость сохранённых данных в необходимом задаче объёме.

7. Представить результат и принять решение о выпуске.

8. Зафиксировать состояние и наблюдения.

У задачи должен быть понятный признак готовности. Фразы «добавить тему» недостаточно: нужно знать, какое содержание принимается, какие ответы поддерживаются, как работает помощь и как проверяется результат.

Автоматические тесты не заменяют просмотр приложения и наблюдение за работой ученика. Каждый вид проверки отвечает на свой вопрос.

20. Материалы и рабочие чаты

Папка	Назначение
lib	Код приложения.
bank	Шаблоны и формат содержания.
test	Автоматические проверки.
tool	Инструменты проверки, переноса и подготовки данных.
docs	Решения, требования и состояние.
design	Исходные материалы дизайна.
.github	Автоматические проверки и публикация.

Чат	Назначение
Компас проекта	Конечное видение, смысл и принципы.
Сводка проекта math_trainer	Фактическое положение и место остановки.
Ревью проекта	Оценка устройства проекта и рекомендации.
dev	Конкретные этапы приложения, реализация и проверки.
Банк заданий и GitHub	Техническая работа с содержанием и его передачей.
Банк заданий — разработка	Разработка содержания в самостоятельном методическом проекте.
Общее обсуждение методики	Методические принципы и разбор учебных наблюдений.

Переписка является источником решений. Актуальные утверждённые решения сохраняются в общих документах. Рекомендация в ревью не означает автоматического запуска реализации. Для каждого действия указывается рабочий чат; создание нового чата сначала согласуется.

21. Что остаётся открытым

- Как подтверждать понимание и устойчивое освоение?

- Как выбирать помощь и возврат к основам?
- Как строить диагностику и индивидуальный маршрут?
- Какие данные нужны учителю?
- Как переносить прогресс между устройствами?
- Как организовать помощь тьюторов?
- Как проверять и утверждать пробные объяснения и модели ошибок?
- Когда развивать следующие платформы?
- Как обеспечить доступность и устойчивое финансирование?
- Какие решения команда принимает самостоятельно?

Эти вопросы относятся к разным этапам. Их наличие не препятствует последовательной работе над уже выбранными задачами.

> Передача проекта Хазбулату и Ибрахиму должна дать три вещи: **понимание образовательного смысла, достоверную картину готовности и ясный порядок получения следующего результата**.

Основные источники

Документы находятся в проекте D:/Dev/Projects/math_trainer. Ниже — основные точки входа; поздние уточнения и фактическое состояние следует учитывать при чтении исторических разделов.

Документ	Что искать
docs/product_vision.md	Миссия, целевая картина и границы согласованного.
docs/product_requirements.md	Пользовательские сценарии и действующие требования.
docs/methodology.md	Принципы обучения и методические правила.
docs/design_spec.md	Согласованный интерфейс и визуальные состояния.
docs/development_status.md	Реализация, проверки, публикации и ограничения.
docs/template_publication.md	Версии шаблонов, проверки и передача содержания.
docs/generated_practice_sessions.md	Практика из шаблонов и сохранение занятий.
docs/pdf_generator.md	Печатные материалы и правила генератора.